

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi Gamma

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

In questa esperienza abbiamo analizzato gli spettri di emissione γ di diverse sorgenti radioattive (^{22}Na , ^{57}Co , ^{60}Co , ^{137}Cs) e campioni naturali mediante un rivelatore a scintillazione NaI(Tl).

Dopo aver verificato la linearità della catena elettronica, abbiamo effettuato la calibrazione energetica del sistema, determinando anche una risoluzione del setup di $R = 6.5\%$ a energia pari a 1MeV. Oltre ad aver caratterizzato la struttura dello spettro (spalla Compton, backscatter e raggi X caratteristici della schermatura) delle sorgenti note, abbiamo identificato gli isotopi principali nelle sorgenti naturali: la roccia (^{214}Bi , ^{214}Pb , ^{226}Ra) e il fondo ambientale (^{214}Bi , ^{40}K). Abbiamo misurato l'attività di due sorgenti di ^{137}Cs trovando $A_{\text{FS66,rel}} = (36.8 \pm 1.9)\text{kBq}$, $A_{\text{FS65,abs}} = (196 \pm 17)\text{kBq}$ e $A_{\text{FS66,abs}} = (38 \pm 3)\text{kBq}$, in accordo statistico con i valori attesi. Poi, abbiamo anche studiato l'interazione radiazione-materia stimando il coefficiente di attenuazione massivo del piombo a 662keV come $\mu/\rho = (0.1040 \pm 0.0010)\text{cm}^2/\text{g}$. Infine, l'analisi del picco somma del ^{60}Co ci ha permesso di discriminare tra le ipotesi di emissione in cascata e di emissione indipendente: sperimentalmente abbiamo confermato la prima.

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Raggi γ	3
1.2	Setup sperimentale	3
1.3	Misure sul multicanale	5
2	Studio della catena elettronica di misura	5
2.1	Linearità catena di amplificazione	6
2.2	Linearità ADC	6
3	Calibrazione del multicanale	6
3.1	Misura del picco	8
3.2	Corrispondenza canale-energia	10
3.3	Verifica della calibrazione	10
4	Studio della risoluzione del rivelatore	11
5	Studio degli spettri di emissione	12
5.1	Spalla Compton	13
5.2	Backscatter	14
5.3	Raggi X	14

6	Identificazione delle sorgenti sconosciute	15
6.1	Roccia	15
6.2	Fondo	16
7	Misura dell'attività di una sorgente	17
7.1	Attività della sorgente con il metodo relativo	18
7.2	Attività delle sorgenti con il metodo assoluto	18
8	Determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ	20
9	Analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co	21
10	Conclusioni	23

1 Introduzione

1.1 Raggi γ

I raggi γ sono la radiazione elettromagnetica più energetica (con $E > 10\text{keV}$ convenzionalmente): vengono prodotti principalmente dai decadimenti radioattivi dei nuclei atomici.

Essendo radiazione con carica neutra (al contrario delle radiazioni α e β), essa interagisce con la materia per via di tre meccanismi:

1. scattering Compton, urto elastico con gli elettroni meno legati,
2. effetto fotoelettrico, urto anelastico con gli elettroni più legati,
3. produzione di coppie, il processo $\gamma \longrightarrow e^+ + e^-$ mediato dall'interazione elettromagnetica nei pressi dei nuclei atomici.

Nello specifico, siamo interessati a studiare gli spettri di emissione γ di sorgenti di ^{22}Na , ^{57}Co , ^{60}Co , e ^{137}Cs (sia i picchi legati all'emissione caratteristica, sia i fenomeni di effetto Compton, backscatter e raggi X del piombo dovuti all'apparato sperimentale) usando un rivelatore a scintillazione NaI(Tl), il cui funzionamento si basa proprio su questi fenomeni di interazione γ -materia.

Calibrata la strumentazione, di cui abbiamo studiato sia la risposta che la risoluzione, abbiamo anche provato a identificare gli isotopi radioattivi presenti in delle sorgenti naturali (rocce, e fondo ambientale).

Infine, abbiamo anche:

- valutato le attività di due sorgenti radioattive di ^{137}Cs ,
- studiato l'assorbimento da parte di spessori di piombo della radiazione emessa dal ^{137}Cs ,
- caratterizzato i decadimenti associati ai due picchi di emissione del ^{60}Co ,

facendo delle misure dei rate di decadimento delle sorgenti.

1.2 Setup sperimentale

L'apparato sperimentale è rappresentato schematicamente in fig. 1.1, ed è costituito da moduli NIM (per l'amplificazione e l'alimentazione) che ci permettono di studiare i segnali lungo tutta la catena elettronica con un oscilloscopio.

Dalla sorgente provengono dei raggi γ che interagiscono con il cristallo nello scintillatore cedendo energia a degli elettroni. Questi, a loro volta, perdono energia per ionizzazione producendo dei fenomeni di scintillazione: i fotoni prodotti vengono raccolti sul fotocatodo del fotomoltiplicatore, che con una serie di dinodi moltiplica i fotoelettroni estratti (come in fig. 1.2). L'intensità del segnale elettrico prodotto dal fotomoltiplicatore è proporzionale all'energia (depositata nel cristallo) del γ che ha interagito con lo scintillatore.

Questo segnale viene trattato con un preamplificatore e un amplificatore, e interpretato da un multicanale (MCA8000D).

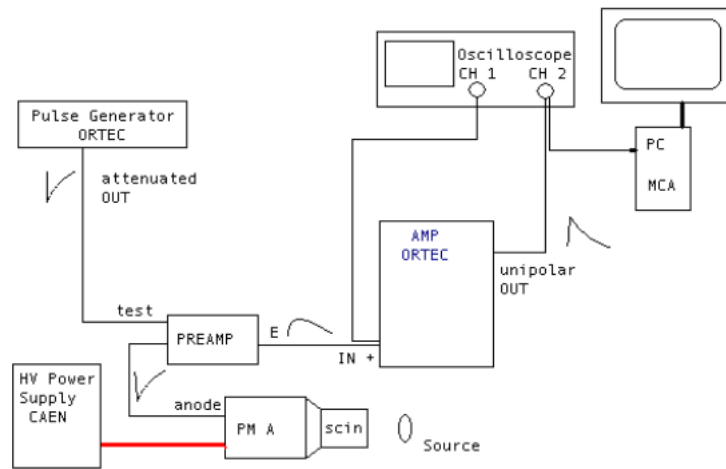


Fig. 1. Set-up della postazione A

Fig. 1.1: Il setup sperimentale, composto da tre unità principali: i) scintillatore e fotomoltiplicatore (in basso), ii) preamplificatore e amplificatore (in centro), e iii) multicanale e PC (in alto a destra). Inoltre, sono rappresentati anche il generatore di impulsi e l'oscilloscopio che abbiamo utilizzato per valutare la risposta del setup a dei segnali noti (nella section 2).

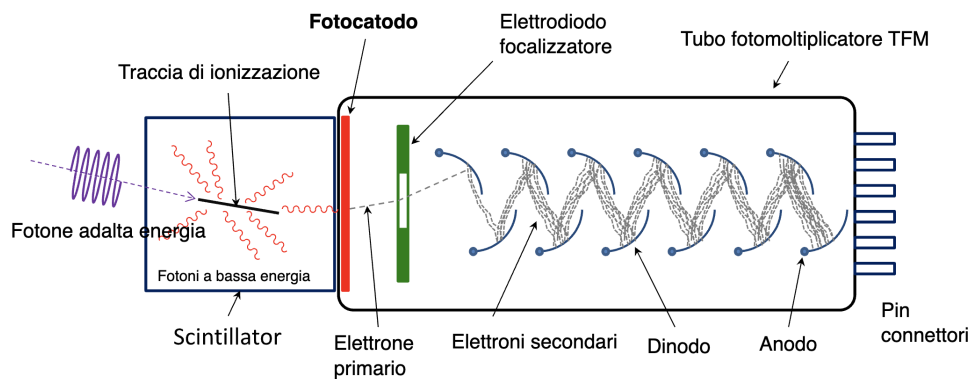


Fig. 1.2: Rappresentazione schematica del funzionamento dello scintillatore e del fotomoltiplicatore (da [Wikimedia Commons](#)).

1.3 Misure sul multicanale

Il multicanale restituisce delle misure su una scala composta da 1024 canali (proporzionale alla risposta tra 0V e 10V del setup di acquisizione/amplificazione). In particolare, conta il numero di segnali che vengono misurati all'interno di un range di 10V/1024.

L'emissione dei raggi γ da parte delle sorgenti radioattive è monocromatica, ma lo spettro misurato dal multicanale non misura dei picchi strettissimi a causa dei limiti di risoluzione determinati da scintillatore e fotomoltiplicatore.¹ Allora per stimare la posizione dei picchi abbiamo sfruttato il software DPPMCA: selezionando una regione di interesse intorno a un picco di conteggi si ottiene una stima del centroide e della larghezza a metà altezza (FWHM) di questa distribuzione. Per determinare le incertezze su queste misure abbiamo effettuato delle misure ripetute su un picco di ^{60}Co come illustrato in sezione 3.1.

Per valutare le posizioni delle soglie della spalla Compton e del backscatter, essendo questi dei gradini e non dei picchi, abbiamo utilizzato un criterio diverso, stimando la posizione della soglia utilizzando la zona di salita e la zona di discesa².

Infine, per misurare il numero di conteggi netti all'interno di un picco ci siamo affidati sempre al software che, automaticamente, rimuove dai conteggi lordi (la somma dei conteggi nei canali compresi nella regione di interesse) una stima del contributo del fondo.³ Come stima dell'incertezza su queste misure abbiamo considerato degli errori poissoniani ($\delta A = \sqrt{A}$) e indipendenti sui conteggi del fondo e sui conteggi lordi:

$$A_n = A_g - A_b \implies \delta A_n = \sqrt{(\delta A_g)^2 + (\delta A_b)^2} = \sqrt{A_g + A_b} = \sqrt{2A_g - A_n} \quad (1.1)$$

dove A_n sono i conteggi netti, A_g quelli lordi e A_b quelli del fondo.

2 Studio della catena elettronica di misura

Prima di misurare gli spettri di emissione di tutti le sorgenti, abbiamo studiato la linearità della risposta della catena elettronica che elabora il segnale del fotomoltiplicatore, simulando dei segnali perfettamente monocromatici tramite un generatore di impulsi in ingresso alla catena elettronica.

Abbiamo misurato con un oscilloscopio (come mostrato schematicamente in fig. 1.1) sia l'ampiezza del segnale in ingresso nel preamplificatore V_{in} che quella del segnale in uscita dall'amplificatore V_{out} , e il canale corrispondente. Tutti i dati sono riportati in tab. 2.1

¹Sappiamo che questi effetti sono da attribuirsi a questi elementi del setup perché studiando i segnali monocromatici dati dal generatore di impulsi il multicanale misurava dei segnali larghi al più due canali (contro i 30 – 40 canali delle misure con le sorgenti).

²Sperimentalmente, la risoluzione ridotta dell'apparato strumentale ci fa visualizzare la soglia come una zona di salita graduale. Simulando gli effetti stocastici della risoluzione applicando uno smearing gaussiano ad un gradino, possiamo verificare che la posizione originaria del gradino corrisponde alla posizione della semialtezza della zona di salita (discesa). Per questo motivo, viene preso come valore di soglia il canale corrispondente alla semialtezza in conteggi tra l'inizio e la fine della salita, e come errore la larghezza della zona di salita.

³Probabilmente stimando il contributo del fondo come i conteggi contenuti nel trapezio alto quanto la larghezza della regione di interesse, e con le basi lunghe quanto le altezze della coda sinistra/destra della regione di interesse.

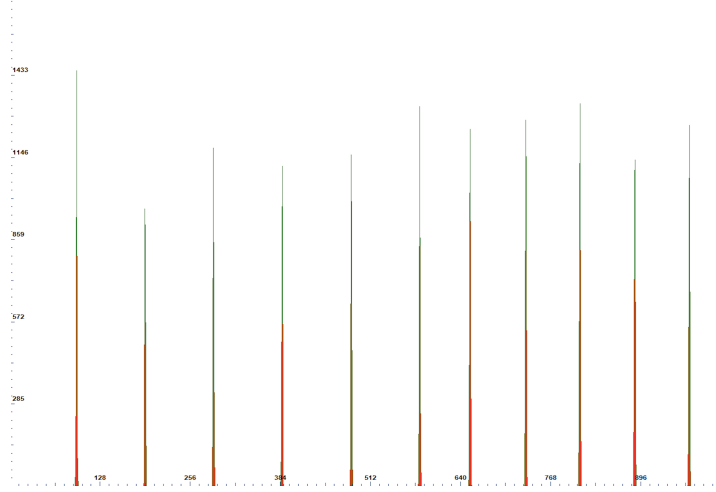


Fig. 2.1: Output del multicanale per tutti i valori del segnale in ingresso V_{in} : tutti i picchi sono stretti perché li stiamo ottenendo tramite il generatore di impulsi.

2.1 Linearità catena di amplificazione

Per verificare la linearità della catena di amplificazione, abbiamo effettuato con successo una regressione lineare ai dati in tab. 2.1 (a sinistra in fig. 2.2) ottenendo come stime dei parametri:

$$V_{out} = [(-1.432 \pm 0.007)] \cdot V_{in} + [(-0.006 \pm 0.012)V] \quad (2.1)$$

quindi la risposta è lineare, e per un segnale di ingresso nullo abbiamo anche un segnale in uscita nullo (la quota è compatibile con 0: $Z = -0.5$, o $p = 0.617$).

2.2 Linearità ADC

Per caratterizzare l'ADC, abbiamo studiato l'andamento delle misure in canali C contro la tensione in ingresso V_{in} : verificando che anche questo è lineare, escludiamo fenomeni non lineari nell'elaborazione del segnale fatta dal multicanale.

Come prima, i dati sono raccolti in tab. 2.1 (grafico in fig. 2.2 a destra), e otteniamo delle stime accettabili dei parametri:

$$C = [(-142.7 \pm 0.7)V^{-1}] \cdot V_{in} + [(1 \pm 2)] \quad (2.2)$$

e come prima la quota è compatibile con 0 (con $Z = 0.5$, o $p = 0.617$).

3 Calibrazione del multicanale

Il multicanale registra ogni evento misurando la sua energia nella scala dei suoi 1024 canali: per riuscire a determinare la relazione canale-energia abbiamo sfruttato come dati le energie dei picchi fotoelettrici delle sorgenti (^{22}Na solo il primo picco, ^{57}Co , ^{60}Co con entrambi i picchi, e ^{137}Cs) per effettuare la calibrazione (lo spettro del cobalto-57 è in fig. 3.1, mentre quelli delle altre tre sorgenti in fig. 5.1).

In particolare, abbiamo studiato l'incertezza sulla misura di posizione di un picco e della sua larghezza a metà altezza (FWHM) facendo delle misure ripetute del secondo fotopicco ^{60}Co .

$V_{in}[V]$	$\delta V_{in}[V]$	canale	δ_{canale}	$V_{out}[V]$	$\delta V_{out}[V]$
-0.666	0.004	94	3	0.936	0.008
-1.330	0.010	191	2	1.94	0.02
-2.00	0.02	288	2	2.92	0.02
-2.68	0.02	386.0	1.5	3.88	0.04
-3.36	0.02	484.0	1.5	4.84	0.04
-4.04	0.04	581	2	5.80	0.04
-4.60	0.04	653	2	6.60	0.04
-5.16	0.04	732	3	7.20	0.08
-5.68	0.04	809	2	8.00	0.08
-6.24	0.04	887	2	8.80	0.08
-6.72	0.04	964	3	9.60	0.08

Tab. 2.1: Dati relativi alla verifica della linearità della risposta della catena elettronica di elaborazione del segnale. La tensione V_{in} è l'ampiezza del segnale in ingresso (generato elettronicamente) misurata sull'oscilloscopio, come anche la tensione in uscita dall'amplificatore V_{out} . I canali sono le posizioni nel multicanale dei segnali osservati (come stima dell'errore abbiamo considerato la semilarghezza dei picchi in fig. 2.1).

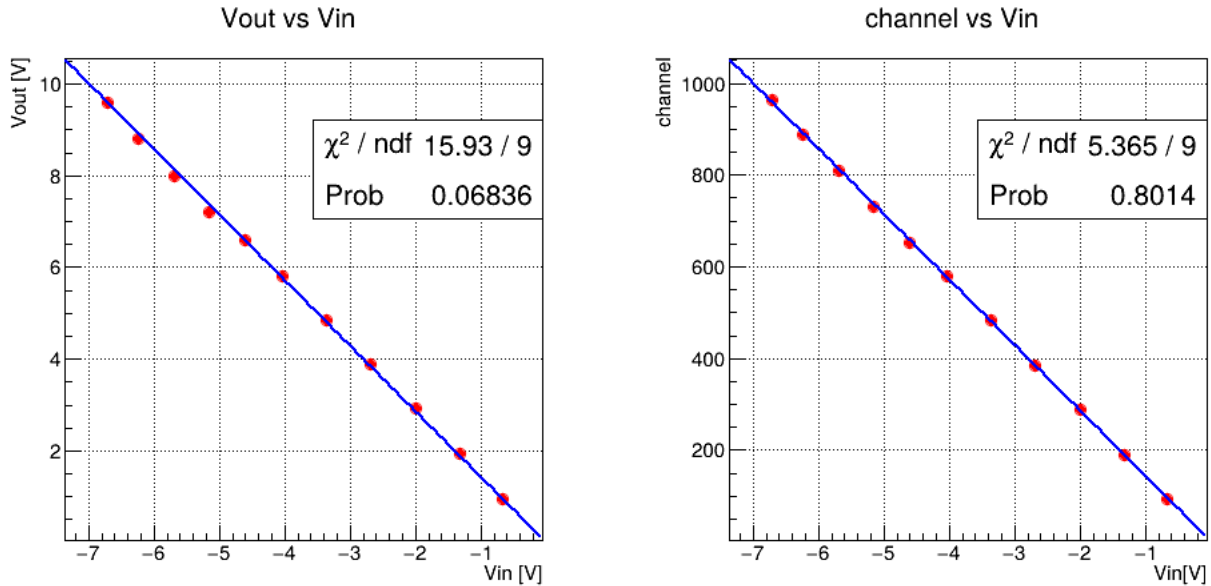
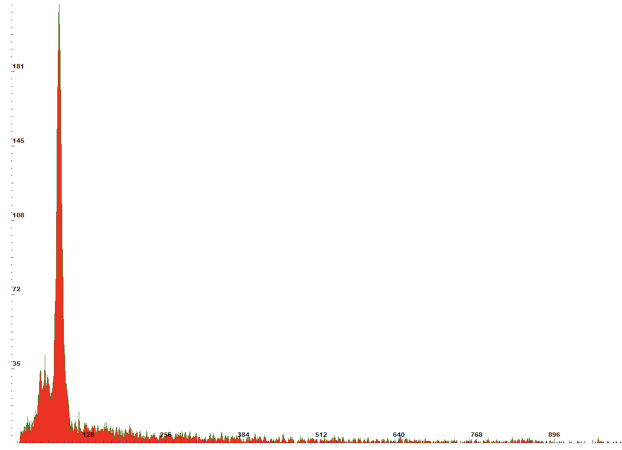


Fig. 2.2: Regressioni lineari ai dati in tab. 2.1: a sinistra l'andamento della tensione in uscita dall'amplificatore V_{out} contro quella in ingresso al preamplificatore V_{in} , mentre a destra l'andamento delle misure in canali fatte dal multicanale (fig. 2.1) sempre al variare dell'ampiezza del segnale erogata dal generatore di impulsi.

Fig. 3.1: Spettro di emissione del ^{57}Co .

centroide	FWHM	centroide	FWHM
780.52	42.3548	780.83	41.9428
780.72	42.7802	780.86	41.8988
780.17	41.6515	780.23	43.2896
780.57	42.1416	780.60	43.6934

Tab. 3.1: Misure ripetute del fotopicco del ^{60}Co : sono riportati il centroide del (secondo) picco (in canali), e la sua larghezza a metà altezza (espressa in conteggi a parità di tempo di acquisizione $\delta t \simeq 120\text{s}$) in modo da poter stimare l'incertezza sulle misure di questi dati anche per gli altri picchi.

Infine, abbiamo verificato la bontà della calibrazione confrontando l'energia misurata attraverso il multicanale del secondo picco del ^{22}Na con il valore teorico.

3.1 Misura del picco

Le misure in canale ripetute sulla posizione del picco del ^{60}Co sono riportate in tab. 3.1. Come stima dell'incertezza sulle misure di FWHM abbiamo considerato la deviazione standard della popolazione:

$$\delta\text{FWHM} = \sigma_{\text{FWHM}} = 0.7 \quad (3.1)$$

mentre per l'errore sulla posizione del centroide abbiamo considerato anche la deriva sulla posizione dei picchi tra l'inizio e la fine della serie di misure.

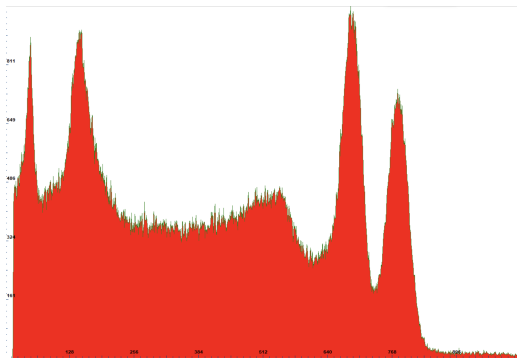
Infatti, dopo aver misurato gli spettri di tutte le sorgenti abbiamo misurato un ultimo spettro di ^{60}Co , trovando:

$$\text{centroide}_{\text{after}} = 781.82 \quad (3.2)$$

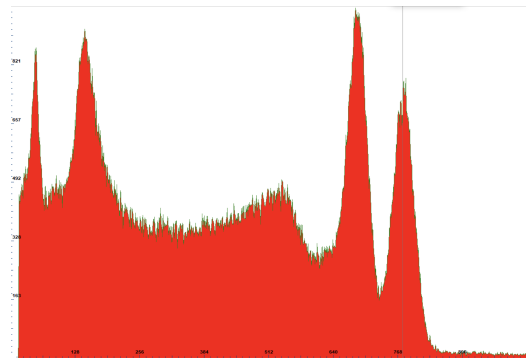
allora abbiamo considerato:

$$\delta\text{centroide} = \sigma_{\text{centroide}} + \Delta = 1.5 \quad (3.3)$$

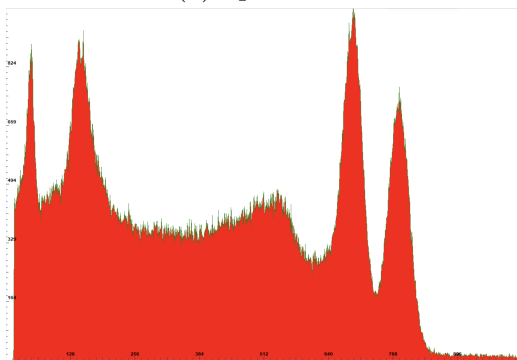
dove $\Delta = 1.3$ è la differenza tra la media della posizione dei centroidi all'inizio e il centroide misurato alla fine.



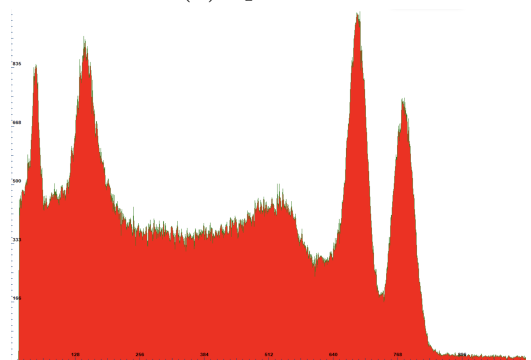
(a) Spettro 1



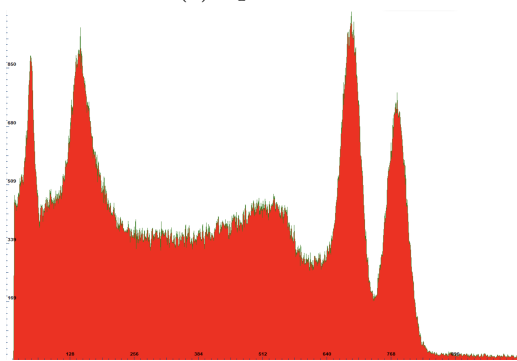
(b) Spettro 2



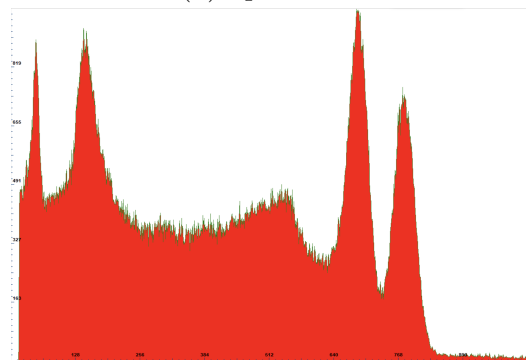
(c) Spettro 3



(d) Spettro 4



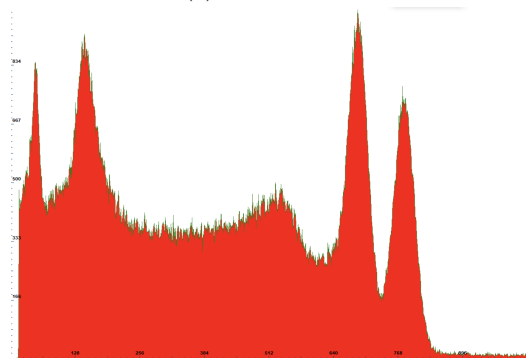
(e) Spettro 5



(f) Spettro 6



(g) Spettro 7



(h) Spettro 8

Fig. 3.2: Spettri delle misure ripetute sulla stessa sorgente di ^{60}Co per determinare l'incertezza sulle stime della posizione del centroide e della FWHM dei picchi.

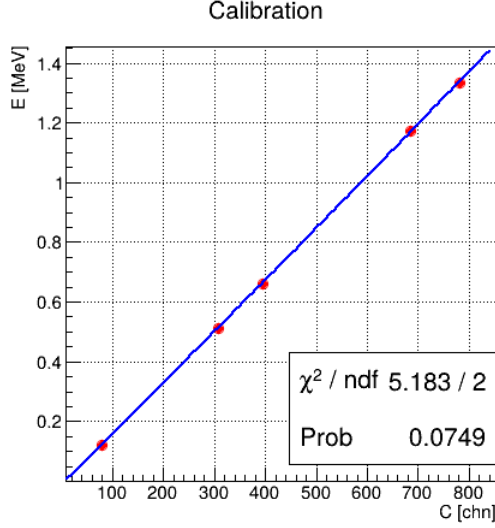


Fig. 3.3: Regressione con il modello eq. (3.4) ai dati in tab. 3.2 (energie in MeV contro centroidi dei fotopicchi in canali) che ci permette di fissare la funzione di calibrazione per tradurre le misure in canali in misure in energia.

3.2 Corrispondenza canale-energia

In generale, l'andamento dell'energia con i canali del multicanale è lineare, ma soprattutto agli estremi dei range diventano rilevanti anche degli effetti non-lineari determinati dal setup sperimentale.⁴

Per queste ragioni⁵ abbiamo scelto di usare come funzione di calibrazione:

$$E(C) = a + b \cdot C + c \cdot C^2 \quad (3.4)$$

per l'energia E e il canale C , trovando (come in fig. 3.3) che si adatta ai dati in maniera accettabile con i parametri:

$$a = (-1.5 \pm 0.4) \cdot 10^{-2} \text{MeV} \quad b = (1.70 \pm 0.02) \cdot 10^{-3} \text{MeV} \quad c = (3 \pm 2) \cdot 10^{-8} \text{MeV}. \quad (3.5)$$

In particolare, nel propagare gli errori sulle energie calcolate con questo modello di calibrazione abbiamo trascurato la covarianza tra i parametri a , b e c (a meno che non sia specificato diversamente).

3.3 Verifica della calibrazione

Per verificare la calibrazione abbiamo confrontato la stima dell'energia del secondo fotopicco del ^{22}Na con il valore vero. Abbiamo misurato il centroide:

$$C_{^{22}\text{Na},2} = 742.2 \pm 1.5 \quad (3.6)$$

⁴L'efficienza dei processi di scintillazione del cristallo varia con l'energia della radiazione γ incidente: questo spiega la non linearità.

⁵I modelli più semplici, solo lineari o addirittura lineari con offset nullo, non si adattano in maniera accettabile ai dati. Effettivamente osserviamo che il parametro a , risultante dal fit con eq. (3.4), non è compatibile con 0 (con $Z_a = -3.954$).

sorgente	$E[\text{MeV}]$	$\delta E[\text{MeV}]$	centroide	$\delta\text{centroide}$
^{22}Na	0.5110	0.0010	307.2	1.5
^{57}Co	0.12206	0.00010	80.3	1.5
$^{60}\text{Co-1}$	1.1732	0.0010	685.0	1.5
$^{60}\text{Co-2}$	1.3325	0.0010	780.5	1.5
^{137}Cs	0.66166	0.00010	395.4	1.5

Tab. 3.2: Dati relativi al fit in fig. 3.3, cioè le energie dei fotopicchi delle sorgenti e la misura del canale del centroide corrispondente sul multicanale.

per cui abbiamo confrontato:

$$E_{22\text{Na},2} = (1.28 \pm 0.02)\text{MeV} \quad \text{con} \quad E_{22\text{Na},2\text{true}} = (1.2745 \pm 0.0010)\text{MeV} \quad (3.7)$$

trovando che sono compatibili con $Z = 0.132$ (o $p = 0.895$).

4 Studio della risoluzione del rivelatore

Vogliamo caratterizzare la risoluzione del rivelatore:

$$R = \frac{\Delta E}{E} \quad (4.1)$$

dove ΔE è la larghezza del picco a energie E misurato dal rivelatore.

In particolare, abbiamo calcolato ΔE usando la formula:

$$\Delta E = b(C_{\text{dx}} - C_{\text{sx}}) + c(C_{\text{dx}}^2 - C_{\text{sx}}^2) \quad (4.2)$$

dove a e b sono i parametri di calibrazione calcolati in eq. (3.4), mentre i canali C destro e sinistro corrispondono ai punti a metà altezza di ogni picco:

$$C_{\text{sx}} = C_{\text{peak}} - \frac{\text{FWHM}_{\text{peak}}}{2} \quad C_{\text{dx}} = C_{\text{peak}} + \frac{\text{FWHM}_{\text{peak}}}{2}. \quad (4.3)$$

Per propagare gli errori su posizioni e larghezze dei picchi abbiamo considerato le stime fatte in sezione 3.1, mentre abbiamo trascurato la covarianza tra il parametro b e il parametro c .⁶

Il modello teorico che abbiamo usato per descrivere l'andamento della risoluzione è:

$$R = \frac{k}{\sqrt{E}} + c \quad (4.4)$$

dove k rappresenta la costante di proporzionalità del rumore statistico,⁷ mentre c un contributo di fondo del sistema.

⁶Explicitando la formula del calcolo di ΔE (senza calcolare $E_{\text{sx}} \pm \delta E_{\text{sx}}$ e $E_{\text{dx}} \pm \delta E_{\text{dx}}$, per poi prenderne la differenza) elimina, già, il contributo dell'errore su a dalla stima.

⁷Ci aspettiamo che il contributo principale all'errore sulle misure di ogni eventi sia dovuto al numero di fotoelettroni N_{ph} emessi dal fotocatodo (nel fotomoltiplicatore). L'errore sul numero di fotoelettroni è poissoniano, e per questo l'andamento previsto per la risoluzione è $\sqrt{N_{\text{ph}}}/N_{\text{ph}} \propto k/\sqrt{E}$

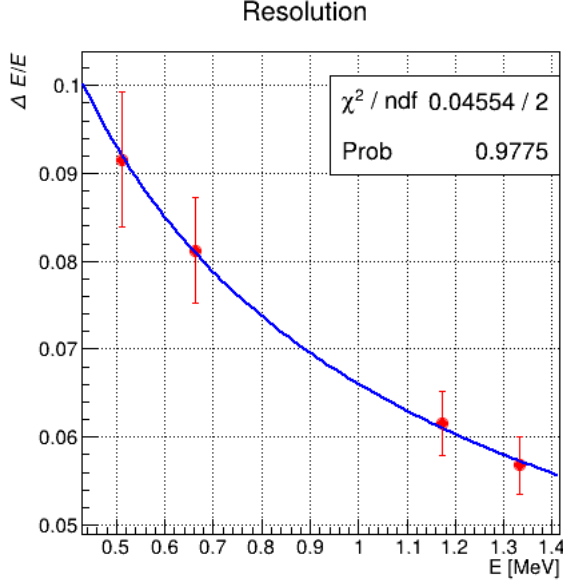


Fig. 4.1: Regressione con il modello (4.4) ai dati in tab. 4.1 per caratterizzare l'andamento della risoluzione $R = \Delta E/E$ del rivelatore contro l'energia E .

sorgente	$E[\text{MeV}]$	$\delta E[\text{MeV}]$	centroide	δ centroide	FWHM	δ FWHM	$R(\frac{\Delta E}{E})$	δR
^{22}Na	0.5110	0.0010	307.2	1.5	27.1	0.7	0.092	0.008
^{60}Co - 1	1.1732	0.0010	685.0	1.5	41.2	0.7	0.062	0.004
^{60}Co - 2	1.3325	0.0010	780.5	1.5	43.0	0.7	0.057	0.003
^{137}Cs	0.66166	0.00010	395.4	1.5	31.0	0.7	0.081	0.006

Tab. 4.1: Dati relativi al fit in fig. 4.1: abbiamo usato i valori di energia teorici E , e li abbiamo confrontati con la FWHM in energia per ogni picco calcolata a partire dalla FWHM in canali (stimata dal software). Abbiamo usato come errori sulle stime dei centroidi e della FWHM le deviazioni standard delle misure ripetute di ^{60}Co .

Nello specifico, per effettuare la regressione (in fig. 4.1) abbiamo utilizzato solo i dati relativi ai fotopicchi di ^{60}Co , ^{137}Cs , e ^{22}Na , come in tab. 4.1. Troviamo che la regressione converge in maniera accettabile per i parametri:

$$k = (6.5 \pm 1.2) \cdot 10^{-2} \text{MeV}^{1/2} \quad c = (0.000 \pm 0.012) \quad (4.5)$$

e usando questi valori per calcolare la risoluzione del rivelatore a 1MeV troviamo $R(1\text{MeV}) = 6.5\%$, che è un valore tipico per i rivelatori NaI(Tl). Osserviamo anche che il parametro c è compatibile con 0: il contributo di fondo del sistema non è rilevante, almeno nel range di energie che abbiamo studiato.

5 Studio degli spettri di emissione

Dopo aver calibrato la scala dei canali usando le energie dei fotopicchi, vogliamo studiare la caratteristica dell'intero spettro delle sorgenti, misurando le energie dei seguenti effetti e verificando che siano compatibili con i risultati attesi:

sorgente	spalla	δ spalla	backscatter	δ backscatter	X	δ X
^{22}Na - 1	208	16	106	11	48.9	1.5
^{22}Na - 2	630	30	-	-	-	-
^{60}Co - 1	570	20	131	16	48.3	1.5
^{60}Co - 2	-	-	131	16	-	-
^{137}Cs	287	16	116	12	50.1	1.5

Tab. 5.1: Misure in canale delle spalle Compton, delle soglie di backscatter, e del picco caratteristico del piombo per ogni spettro di emissione (le misure e gli errori associati sono stati determinati coi criteri illustrati in sezione 1.3). Per sodio-22 e cobalto-60 non siamo riusciti a distinguere le soglie (Compton e backscatter) associate entrambi i fotopicchi.

1. **Spalla Compton:** è una zona a gradino nello spettro energetico, causata dalla deviazione del fotone incidente fuori dal cristallo, per effetto Compton.

Per questo effetto, il rivelatore misurerà l'energia:

$$E_{\text{Compton}} = E_{\gamma} - E_{\gamma'}(\theta) = E_{\gamma} - \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{mc^2}(1 - \cos \theta)} \quad (5.1)$$

dove E_{γ} è l'energia dei raggi γ incidenti, $E_{\gamma'}$ quella dei fotoni diffusi, $m = 0.511\text{MeV}/c^2$ la massa dell'elettrone e θ l'angolo di diffusione.

Misureremo il valore della soglia Compton, ovvero $E_{sp} = E_{\gamma} - E_{\gamma}(180^\circ)$, usando la procedura di presa dati per le soglie, descritta sezione 1.3. Verificheremo che l'energia risultante dalla misura sia compatibile con quella attesa:

$$E_{sp} = E_{\gamma} - E_{\gamma'}(180^\circ) = \frac{2E_{\gamma}^2}{mc^2} \frac{1}{1 + 2\frac{E_{\gamma}}{mc^2}}. \quad (5.2)$$

2. **Backscattering:** è il picco relativo all'effetto Compton dei raggi gamma incidenti sulla schermatura di piombo. Abbiamo misurato il valore di soglia relativo a $\theta \simeq 180^\circ$ (sempre con il criterio illustrato in sezione 1.3). Confronteremo l'energia misurata con quella teorica:

$$E_{\text{back}} = E_{\gamma'}(180^\circ) = \frac{E_{\gamma}}{1 + 2\frac{E_{\gamma}}{mc^2}}. \quad (5.3)$$

3. **Raggi X** relativi alla transizione K_{α} del Pb della schermatura. Abbiamo misurato la posizione di questo picco esattamente come quella dei fotopicchi stimando la posizione del centroide con il software e considerando come incertezza quella calcolata in sezione 3.1.

Per ogni sorgente analizzata, riportiamo in tab. 5.1 i dati presi dagli spettri delle sorgenti riportati in fig. 5.1.

5.1 Spalla Compton

Come riportato in tabella tab. 5.1, abbiamo trovato il valore in canali della soglia di Compton per il ^{137}Cs e di entrambe le soglie del ^{22}Na . Per quanto riguarda invece il ^{60}Co , come si può vedere in figura fig. 5.1b, il valore di soglia relativo al secondo fotopicco è sovrapposto al primo fotopicco, quindi abbiamo potuto misurare solo il valore di soglia relativo al primo fotopicco.

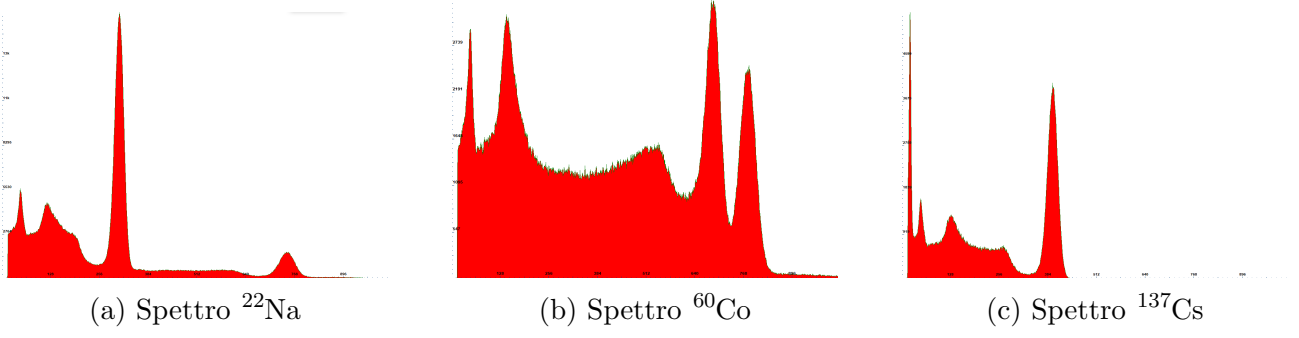


Fig. 5.1: Spettri di emissione delle tre sorgenti per cui abbiamo studiato gli effetti di spalla Compton, backscattering e il picco di emissione di raggi X dovuto alla schermatura.

sorgente	$E_{\text{sp,exp}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{sp,exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\text{sp,th}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{sp,th}}[\text{MeV}]$	Z	p
$^{22}\text{Na} - 1$	0.34	0.03	0.3407	0.0007	0.0126	0.99
$^{22}\text{Na} - 2$	1.07	0.06	1.06167	0.00008	-0.121	0.90
$^{60}\text{Co} - 1$	0.97	0.04	0.9634	0.0008	-0.0821	0.93
^{137}Cs	0.48	0.03	0.47734	0.00007	0.0373	0.97

Tab. 5.2: Energie delle spalle Compton $E_{\text{sp,exp}}$ calcolate a partire dalle misure in canali (in tab. 5.1) con la funzione di calibrazione. Le abbiamo confrontate con i valori teorici $E_{\text{sp,th}}$ calcolati con l'eq. (5.2), con dei test Z .

Usando la calibrazione della scala abbiamo estrapolato il valore energetico delle soglie, e l'abbiamo confrontato con i valori attesi, ricavati a partire da eq. (5.2).

Come si può vedere in tab. 5.2, i valori sperimentali risultano compatibili con i valori attesi.

5.2 Backscatter

L'effetto di backscatter è stato individuato dai relativi spettri per il ^{137}Cs , e per il primo fotopicco di ^{22}Na .

Per quanto riguarda il ^{60}Co , come è possibile vedere in fig. 5.1b, il nostro apparato strumentale è in grado di individuare solo una soglia di backscatter, mentre lo spettro dovrebbe averne due, ognuna corrispondente al relativo fotopicco. Quindi, verifichiamo che la differenza di energia tra le due soglie di backscatter sia minore della risoluzione strumentale, o equivalentemente che l'unica soglia misurata (con relativo errore) sia compatibile con entrambi i valori teorici di soglie di backscatter relative ai fotopicchi.

In tabella tab. 5.3 vengono riportate le energie trovate sperimentalmente a confronto con quelle teoriche. Tutte le energie di backscatter misurate sono compatibili con i valori teorici, e in particolare le singola soglia del ^{60}Co lo è con entrambi i valori attesi.

5.3 Raggi X

Abbiamo verificato la presenza dei picchi di emissione dovuti ai raggi X caratteristici del piombo negli spettri di tutte le sorgenti. Il valore atteso corrisponde alla transizione K_α del piombo e, come riportato in tab. 5.4, per tutti gli spettri il valore di energia che abbiamo misurato sperimentalmente è compatibile con quello teorico $((0.0740 \pm 0.0010)\text{MeV})$.

sorgente	$E_{\text{back,exp}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{back,exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\text{back,th}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{back,th}}[\text{MeV}]$	Z	p
$^{22}\text{Na} - 1$	0.165	0.019	0.1703	0.0003	0.253	0.8
$^{60}\text{Co} - 1$	0.21	0.03	0.20981	0.00018	0.1	0.95
$^{60}\text{Co} - 2$	0.21	0.03	0.21439	0.00016	0.221	0.82
^{137}Cs	0.18	0.02	0.18432	0.00003	0.084	0.93

Tab. 5.3: Energie delle soglie di backscatter $E_{\text{back,exp}}$ misurate a partire dalle misure in canale (in tab. 5.1) attraverso la calibrazione, confrontate con i valori teorici $E_{\text{back,th}}$ calcolati con l'equazione (5.3) con dei test Z .

sorgente	$K_{\alpha,\text{exp}}[\text{MeV}]$	$\delta K_{\alpha,\text{exp}}[\text{MeV}]$	$K_{\alpha,\text{th}}[\text{MeV}]$	$\delta K_{\alpha,\text{th}}[\text{MeV}]$	Z	p
^{22}Na	0.068	0.005	0.0740	0.0010	1.24	0.21
^{60}Co	0.067	0.005	0.0740	0.0010	1.46	0.14
^{137}Cs	0.070	0.005	0.0740	0.0010	0.817	0.41

Tab. 5.4: Energie $K_{\alpha,\text{exp}}$ dei picchi associati all'emissione di raggi X da parte della schermatura di piombo calcolate a partire dai dati in tab. 5.1 con la funzione di calibrazione, confrontate con il valore teorico $K_{\alpha,\text{th}}$ atteso attraverso dei test Z .

6 Identificazione delle sorgenti sconosciute

Dopo aver studiato gli spettri delle sorgenti note, abbiamo caratterizzato la risposta spettroscopica del rivelatore quando esposto a delle sorgenti in cui sono presenti dei radionuclidi ignoti: una roccia e il fondo ambientale.

Per entrambe le “sorgenti” abbiamo identificato tutti i picchi presenti nello spettro: convertite le misure in canali in unità di energia (con la funzione di calibrazione) le abbiamo confrontate con le energie di emissione γ di tutti gli elementi che hanno degli emivita molto lunghi (almeno nell'ordine di 10^9y) o che fanno parte delle catene di decadimento di elementi che hanno lunghi emivita. Solo elementi che rispettano questi due criteri possono effettivamente trovarsi in delle sorgenti naturali.

6.1 Roccia

Identificati i picchi nello spettro della roccia (fig. 6.1) abbiamo ricavato le energie associate (come in tab. 6.1).

canale	δ canale	$E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	ipotesi	Z	p
54.4	1.5	0.077	0.004	0.0740	0.0010	xray Pb	0.723	0.470
368.3	1.5	0.6167	0.0010	0.6093	0.0010	^{214}Bi	0.795	0.427
217.4	1.5	0.356	0.007	0.3519	0.0010	^{214}Pb	0.844	0.398
183.2	1.5	0.297	0.006	0.2952	0.0010	^{214}Pb	0.455	0.649
150.7	1.5	0.242	0.005	0.2419	0.0010	^{214}Pb	0.003	0.997
118.9	1.5	0.187	0.005	0.1862	0.0010	^{226}Ra	0.284	0.777

Tab. 6.1: Le misure relative ai picchi nello spettro della roccia (oltre che al picco di emissione di raggi X della schermatura), confrontate con le nostre ipotesi teoriche: tutti i test Z di compatibilità sono accettabili al 5%.

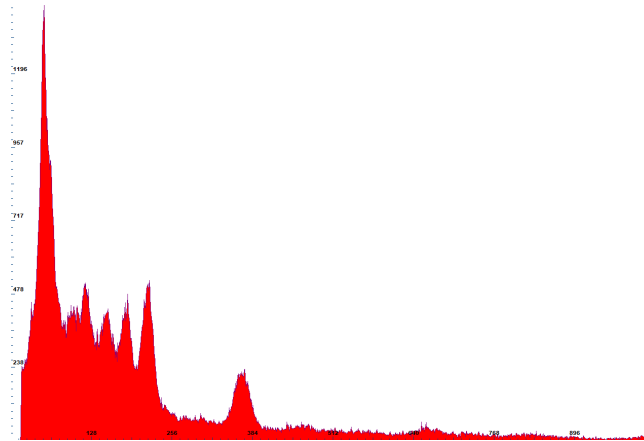


Fig. 6.1: Spettro emissivo della roccia.

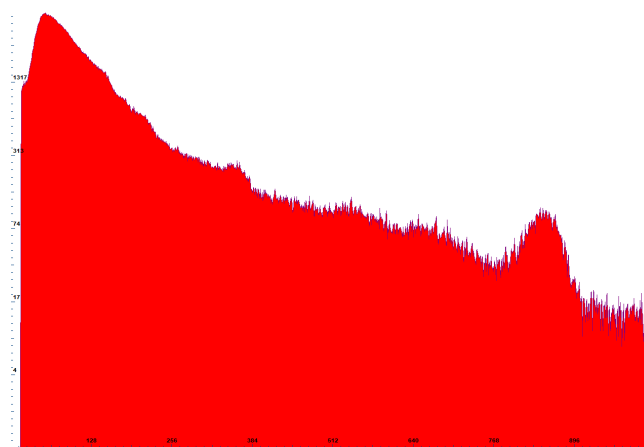


Fig. 6.2: Spettro emissivo del fondo ambientale con i conteggi in scala logaritmica.

In tabella abbiamo riportato tutti gli elementi che spiegano i picchi misurati nello spettro della roccia (fig. 6.1): le nostre ipotesi sono tutte compatibili al 5%. In particolare, tutti gli elementi ipotizzati appartengono alla catena di decadimento dell' ^{238}U (emivita di $4.5 \cdot 10^9\text{y}$).

6.2 Fondo

La caratterizzazione dello spettro emissivo (in fig. 6.2) del fondo ambientale è stata analoga al caso della roccia, con i dati sui picchi misurati in tab. 6.2.

Entrambe le ipotesi che abbiamo verificato sono ragionevoli: il ^{214}Bi fa parte della catena di decadimento dell' ^{238}U (come spiegato sopra), mentre il ^{40}K ha un'emivita lunga (circa $1.2 \cdot 10^9 \text{y}$). Tutti e due gli elementi sono diffusi all'interno delle rocce presenti nel suolo terrestre.

canale	δ canale	$E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	ipotesi	Z	p
363.2	1.5	0.608	0.010	0.60931	0.00010	^{214}Bi	-0.157	0.875
845.7	1.5	1.45	0.03	1.4608	0.0010	^{40}K	-0.395	0.693

Tab. 6.2: Le misure relative ai due picchi nello spettro del fondo ambientale, confrontate con le nostre ipotesi teoriche: entrambi i test Z di compatibilità sono accettabili al 5%.

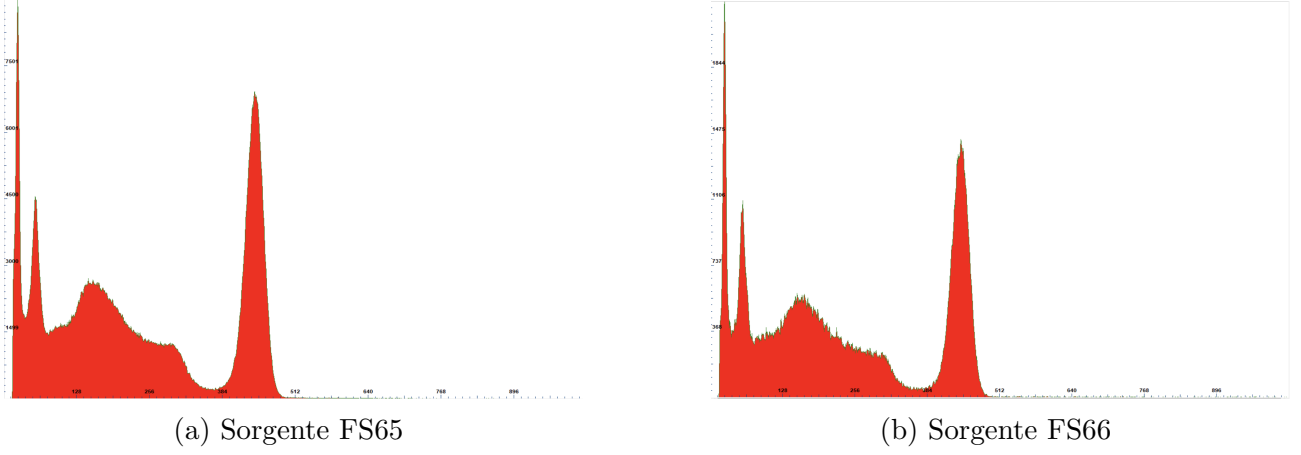


Fig. 7.1: Spettri delle sorgenti di ^{137}Cs FS65 e FS66 di cui abbiamo determinato le attività. Anche se i tempi di misura t_{live} sono pressoché identici l'altezza del picco della sorgente FS65 è chiaramente maggiore di quella della sorgente FS66 (le scale degli assi verticali sono diverse nei due grafici).

7 Misura dell'attività di una sorgente

Abbiamo acquisito gli spettri di due sorgenti di ^{137}Cs (etichettate FS65 e FS66) per determinarne l'attività, sia con un metodo relativo che con uno assoluto.

Le attività nominali delle sorgenti sono note al 07/11/2024:

$$A_{\text{FS65}} = (193 \pm 10)\text{kBq} \quad A_{\text{FS66}} = (37.4 \pm 1.9)\text{kBq} \quad (7.1)$$

e considerando il tempo di dimezzamento del ^{137}Cs :

$$t_{1/2} = (30.150 \pm 0.010)\text{y} \quad (7.2)$$

abbiamo utilizzato la legge di decadimento esponenziale per calcolare le attività tabulate al giorno dell'esperienza (14/04/2026, cioè $\Delta t = (1.432 \pm 0.003)\text{y}$):

$$A = A_0 e^{-\lambda \Delta t} \quad (7.3)$$

ottenendo:

$$A_{\text{FS65, today}} = (187 \pm 9)\text{kBq} \quad A_{\text{FS66, today}} = (36.2 \pm 1.8)\text{kBq}. \quad (7.4)$$

In particolare, per applicare entrambi i metodi abbiamo misurato i rate dei picchi fotoelettrici delle due sorgenti stimandoli usando:

$$R = \frac{A_n}{t_{\text{live}}} \quad (7.5)$$

come riportato in tab. 7.1, dove A_n è il numero di conteggi netti (con errore calcolato a partire dai conteggi lordi A_g come illustrato in sezione 1.3) e t_{live} il tempo di misura a cui è stato sottratto il tempo morto.

sorgente	A_g	A_n	δA_n	$t_{\text{live}} [\text{s}]$	$\delta t_{\text{live}} [\text{s}]$	$R [\text{s}^{-1}]$	$\delta R [\text{s}^{-1}]$
FS65	273300	257800	500	349.150	0.010	738.3	1.5
FS66	55541	51400	200	354.170	0.010	145.2	0.7

Tab. 7.1: Dati relativi al conteggio dei rate del picco fotoelettrico delle due sorgenti di ^{137}Cs : l'area netta del picco A_n determinata dal software rimuovendo il background all'area lorda A_g (esprese entrambe in numero di conteggi), il tempo di misura t_{live} e i rate con il loro errore.

7.1 Attività della sorgente con il metodo relativo

Il metodo relativo ci permette di ricavare l'attività di una sorgente incognita (FS66) conoscendo quella di una sorgente nota (FS65) sfruttando la proporzionalità diretta tra attività e rate di conteggi $A \propto R$:

$$A_x = A_s \frac{R_x}{R_s}. \quad (7.6)$$

Quindi, usando i dati in tab. 7.1 abbiamo calcolato l'attività della sorgente FS66:

$$A_{\text{FS66,rel}} = (36.8 \pm 1.9) \text{ kBq} \quad (7.7)$$

e confrontandola con quella teorica in eq. (7.4) con un test Z abbiamo trovato che è compatibile ($Z = 0.207$ e $p = 0.836$) al 5%.

7.2 Attività delle sorgenti con il metodo assoluto

Per utilizzare il metodo assoluto sfruttiamo la relazione seguente:

$$A = \frac{R}{\epsilon G f_g} \quad (7.8)$$

dove R sono i rate, ϵ è l'efficienza del rivelatore, G è l'accettanza mentre f_g è la frazione di decadimento. In particolare abbiamo calcolato G con la seguente relazione:

$$G = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\arctan \left(\frac{a}{d} \right) \right) \right]. \quad (7.9)$$

Nello specifico nel nostro setup:⁸

$$\epsilon = (0.25 \pm 0.01) \quad f_g = 0.851 \quad a = (2.5 \pm 0.1) \text{ cm} \quad d = (9.3 \pm 0.1) \text{ cm} \quad (7.10)$$

e quindi abbiamo valutato l'accettanza come $G = (0.0177 \pm 0.0013)$ (usando l'eq. (7.9)).

Usando l'equazione in eq. (7.8) con i rate in tab. 7.1 abbiamo ricavato:

$$A_{\text{FS65,abs}} = (196 \pm 17) \text{ kBq} \quad A_{\text{FS66,abs}} = (38 \pm 3) \text{ kBq} \quad (7.11)$$

Valori che se confrontati con quelli in eq. (7.4) con un test Z risultano essere compatibili ($Z_{65} = 0.727$, $p_{65} = 0.467$ e $Z_{66} = 0.956$, $p_{66} = 0.399$) al 5%.

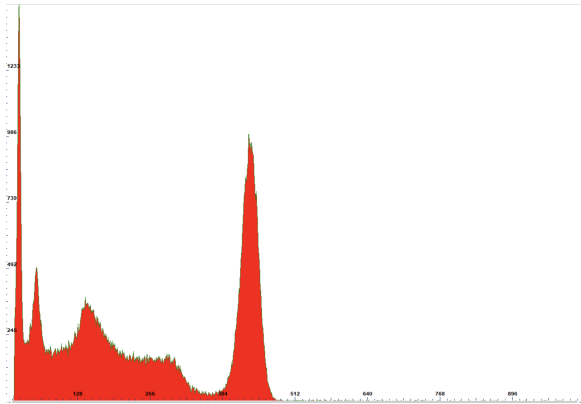
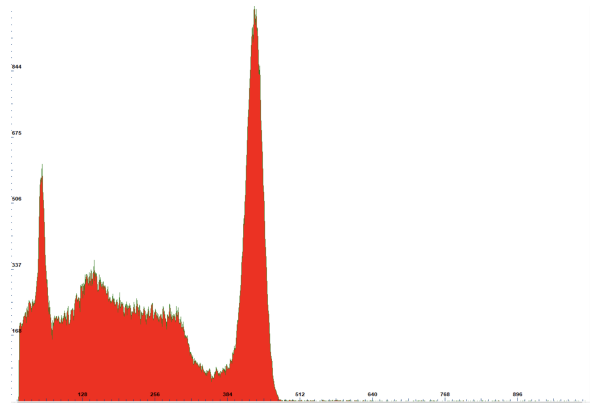
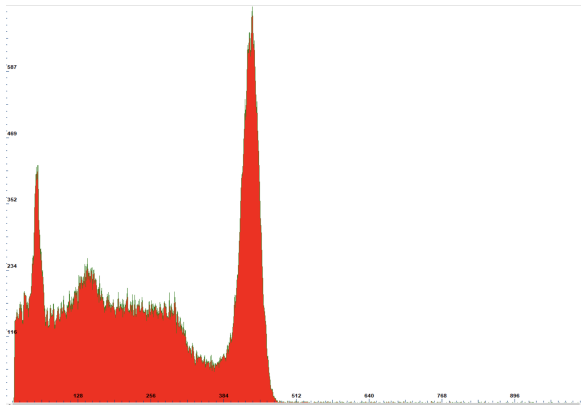
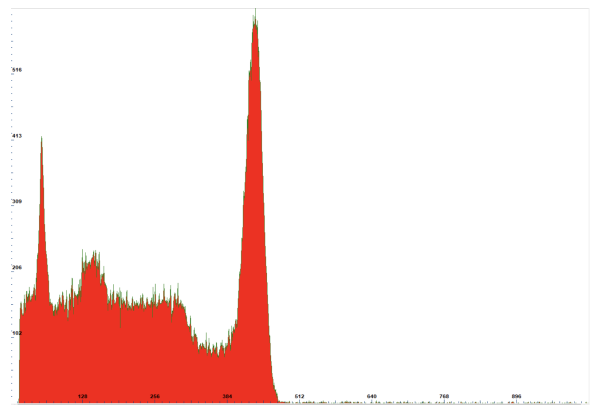
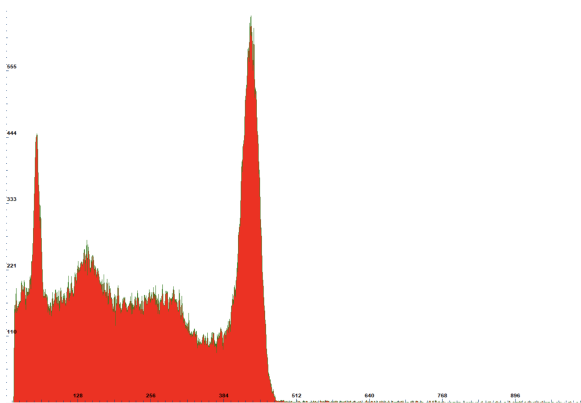
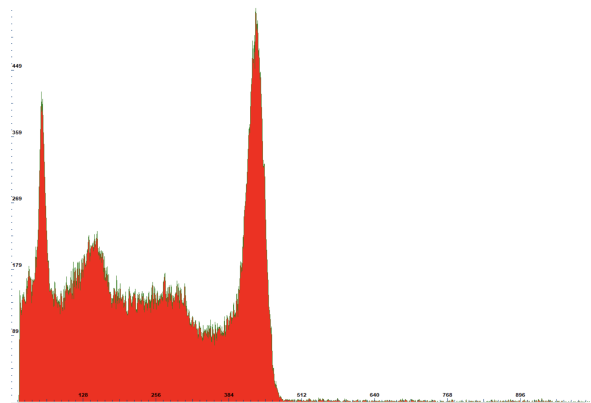
(a) Spessore $x = 0.0\text{cm}$ (b) Spessore $x = 0.420\text{cm}$ (c) Spessore $x = 0.84\text{cm}$ (d) Spessore $x = 1.26\text{cm}$ (e) Spessore $x = 1.68\text{cm}$ (f) Spessore $x = 2.10\text{cm}$

Fig. 8.1: Spettri di emissione del ^{137}Cs al variare dello spessore di piombo tra sorgente e rivelatore.

$x[\text{cm}]$	$\delta x[\text{cm}]$	$X[\text{g}/\text{cm}^2]$	$\delta X[\text{g}/\text{cm}^2]$	A_g	A_n	δA_n	$t_{\text{live}}[\text{s}]$	$\delta t_{\text{live}}[\text{s}]$	$R[\text{s}^{-1}]$	$\delta R[\text{s}^{-1}]$
0.0	0.0	0.0	0.0	36369.0	34870	190	82.530	0.010	422	2
0.420	0.014	4.76	0.16	38342.0	33900	200	133.620	0.010	253.7	1.5
0.84	0.02	9.5	0.2	26727.0	23240	170	144.670	0.010	160.6	1.2
1.26	0.02	14.3	0.3	25130.0	20560	170	211.760	0.010	97.1	0.8
1.68	0.03	19.1	0.3	26297.0	20060	180	353.920	0.010	56.7	0.5
2.10	0.03	23.8	0.4	21766.0	16190	170	456.500	0.010	35.5	0.4

Tab. 8.1: Dati relativi alle misure di assorbimento dell'emissione γ del ^{137}Cs al variare dello spessore di piombo x . In particolare abbiamo pesato per la densità del piombo ρ_{Pb} i valori di spessore, ottenendo X , e abbiamo calcolato i rate R di conteggi nel fotopicco del cesio come usando l'area netta A_n (espressa in conteggi, e con errore calcolato come illustrato in sezione 1.3) fratto il tempo di misura t_{live} effettivo.

8 Determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ

Un fascio di raggi γ monocromatico, attraversando uno spessore di materiale assorbente,⁹ viene attenuato secondo la legge:

$$R = R_0 e^{-\mu x} \quad (8.1)$$

dove R è il rate di conteggi rilevati dopo lo spessore x , μ è il coefficiente di assorbimento lineare e ρ la densità del materiale.

In particolare, abbiamo utilizzato come unità di misura dello spessore $X = \rho x$, pesando per la densità del materiale, in modo da avere l'equazione di Lambert-Beer (8.1) come:

$$R = R_0 e^{-\frac{\mu}{\rho} X} \quad (8.2)$$

nei termini del coefficiente di assorbimento normalizzato per la densità μ/ρ sapendo che:

$$\rho_{\text{Pb}} = (11.340 \pm 0.010) \text{g}/\text{cm}^3. \quad (8.3)$$

Abbiamo acquisito cinque spettri di emissione per la sorgente ^{137}Cs variando lo spessore di piombo attraversato dai γ emessi con delle lastre di spessore $(2.1 \pm 0.1) \text{mm}$ ciascuna.¹⁰

Sui dati in tab. 8.1 abbiamo effettuato una regressione con il modello in eq. (8.2) (in fig. 8.2) ottenendo come stime dei parametri:

$$I_0 = (422 \pm 2) \text{s}^{-1} \quad \mu/\rho = (0.1040 \pm 0.0010) \text{cm}^2/\text{g} \quad (8.4)$$

e in particolare abbiamo confrontato μ/ρ con il valore teorico:

$$(\mu/\rho)_{\text{true}} = 0.1035 \text{cm}^2/\text{g} \quad (8.5)$$

effettuando un test Z che conferma la compatibilità tra i due dati (con $Z = 0.523$ e $p = 0.601$) al 5%.

⁸Il valore dell'efficienza ϵ dipende sia dall'energia dei γ incidenti, sia da fattori geometrici: questa stima è valida per il picco di emissione del ^{137}Cs alla distanza $d = 9.3 \text{cm}$.

⁹L'assorbimento di un materiale cresce al crescere della sua densità ρ e del suo numero atomico Z .

¹⁰In particolare abbiamo assunto come indipendenti gli errori sugli spessori delle lastre, propagandoli di conseguenza.

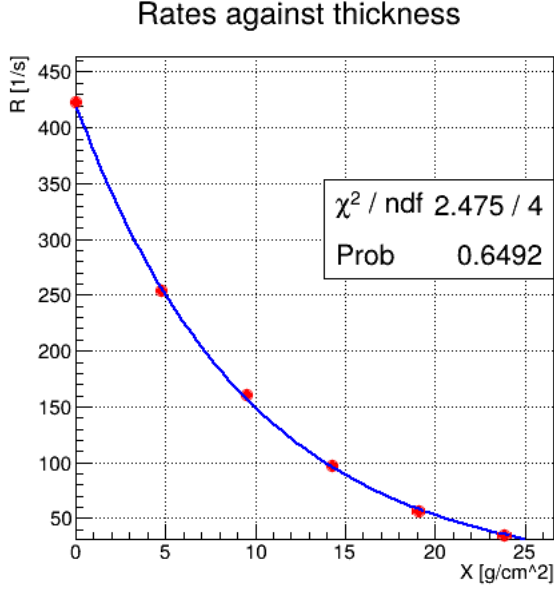


Fig. 8.2: Regressione con il modello di Lambert-Beer (eq. 8.2) ai dati in tab. 8.1. Evidentemente il fit converge in maniera accettabile, e abbiamo anche trovato compatibilità tra il coefficiente di assorbimento μ teorico e quello estratto da questa regressione.

9 Analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co

Il ^{60}Co emette raggi γ a due energie distinte: abbiamo provato a determinare se queste due emissioni avvengono in maniera indipendente (sono prodotte da decadimenti indipendenti), oppure se fanno parte di un unico decadimento in cascata.

In entrambi i casi, talvolta il rivelatore misurerà due eventi contemporaneamente (cioè in un tempo minore della sua risoluzione temporale $\Delta t = (1 \pm 1)\mu\text{s}$): nel multicanale verrà conteggiato un evento con energia pari alla somma delle energie dei due γ , che contribuirà a formare il cosiddetto picco somma.

La frequenza di queste osservazioni “doppie”, però, dipende dalla correlazione/scorrelazione tra i due eventi. Assumendo che i conteggi (netti) nel picco somma Σ_{dep} e Σ_{ind} siano piccoli rispetto a quelli (sempre netti) nei fotopicchi Σ_1 e Σ_2 , abbiamo che:

$$\Sigma_{\text{dep}} = \frac{\Sigma_1 \Sigma_2}{A t_{\text{live}}} \quad \Sigma_{\text{ind}} = \frac{\Sigma_1 \Sigma_2 \Delta t}{t_{\text{live}}} \quad (9.1)$$

dove A è l'attività della sorgente, t_{live} il tempo di acquisizione (a cui è stato sottratto il tempo morto), e Δt la risoluzione temporale del rivelatore.

In particolare, abbiamo ricalcolato l'attività della sorgente (FS64) dal 7/11/2024 al 15/04/2026 (con la legge di decadimento esponenziale eq. (7.3) con $\Delta t = (1.435 \pm 0.003)\text{y}$):

$$A_{\text{FS64}} = (39.2 \pm 2.0)\text{kBq} \quad A_{\text{FS64,today}} = (32.5 \pm 1.7)\text{kBq}. \quad (9.2)$$

In particolare, abbiamo misurato lo spettro due volte (variando leggermente il setup sperimentale, ma con la stessa sorgente) e in entrambi i casi abbiamo trovato (i dati sono raccolti in

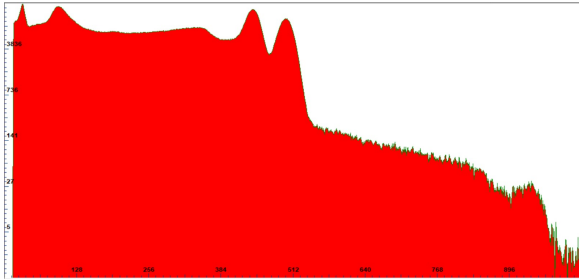
t_{live}	δt_{live}	A_{g1}	Σ_1	$\delta \Sigma_1$	A_{g2}	Σ_2	$\delta \Sigma_2$
1826.440	0.010	605310	305100	1000	396457	272300	700
1921.710	0.010	716408	396800	1000	480742	347200	800

(a) Tempo di misura effettivo t_{live} , e conteggi netti Σ_1 e Σ_2 .

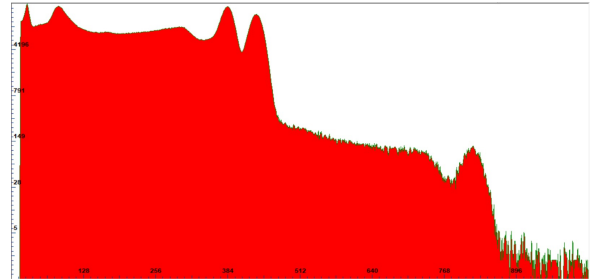
$A_{g,\text{sum}}$	Σ	$\delta \Sigma$	Σ_{dep}	$\delta \Sigma_{\text{dep}}$	Σ_{ind}	$\delta \Sigma_{\text{ind}}$
1532	950	50	1400	70	50	50
5135	3090	80	2210	110	70	70

(b) Conteggi netti del picco somma Σ , e stime teoriche Σ_{dep} e Σ_{ind} nelle due ipotesi di decadimento.

Tab. 9.1: Dati relativi ai conteggi netti nei tre picchi (i due fotopicchi e il picco somma) ottenuti dal software stimando il background e rimuovendolo alle aree lorde A_g (propagazione dell'errore come in sezione 1.3): siamo interessati a confrontare le misure Σ con le ipotesi teoriche Σ_{dep} e Σ_{ind} .



(a) Prima misura.



(b) Seconda misura.

Fig. 9.1: Spettri di emissione del ^{60}Co con i conteggi in scala logaritmica, in cui visualizziamo anche il picco-somma dei due fotopicchi di emissione. La scala in canali è cambiata sensibilmente rispetto alle misure che abbiamo fatto durante la fase di calibrazione, in modo da poter visualizzare il picco somma che ha energia $\sim 2.50\text{MeV}$.

tab. 9.1) che i conteggi effettivamente misurati nel picco somma Σ_{sum} non sono compatibili né con Σ_{dep} né con Σ_{ind} . Ad ogni modo, l'ipotesi di un decadimento a cascata produce una stima che ha lo stesso ordine di grandezza dei conteggi misurati, mentre quella di decadimenti indipendenti no. Questo suggerisce fortemente che l'ipotesi di decadimenti correlati sia più probabile, ma che per ottenere delle previsioni più precise si debbano considerare delle approssimazioni meno grossolane.

10 Conclusioni

Con questa esperienza abbiamo potuto studiare lo spettro di emissione gamma di alcuni isotopi radioattivi e la loro attività, ma anche il funzionamento del rivelatore a scintillazione a NaI(Tl).

In effetti, dopo aver verificato che la risposta in segnale della catena elettronica che elabora gli impulsi generati dal rivelatore (cioè da cristallo e fotomoltiplicatore, come mostrato in fig. 1.1) sia lineare, ci siamo concentrati sulla risposta di quest'ultimo.

Abbiamo calibrato le misure dei canali del multicanale in misure di energie dei raggi γ sfruttando i picchi fotoelettrici delle sorgenti di ^{22}Na (solo il primo picco), ^{57}Co , ^{60}Co e ^{137}Cs , trovando un andamento non lineare (dato dal termine quadratico in eq. (3.4)) rilevante soprattutto agli estremi dell'intervallo di energie studiato, ma anche un contributo di fondo: senza questi contributi la funzione di calibrazione non riesce ad adattarsi ai dati in maniera accettabile. In particolare, abbiamo anche verificato la bontà della calibrazione stimando l'energia dell'emissione del secondo picco di ^{22}Na a partire dalla misura in canali: la stima di $(1.28 \pm 0.02)\text{MeV}$ è compatibile con il valore teorico.

Per quanto riguarda lo studio del rivelatore, abbiamo anche verificato che la sua risoluzione (in scala di energia) è proporzionale a $1/\sqrt{E}$: l'incertezza sulle misure di energia da parte del setup dipende dall'errore poissoniano sui fotoelettroni estratti dal fotocatodo nel fotomoltiplicatore (rappresentato in fig. 1.2). Nello specifico, abbiamo anche valutato la risoluzione a $E = 1\text{MeV}$ (usando il modello eq. (4.4)) trovando $R = 6.5\%$ che è un valore tipico per i rivelatori NaI(Tl).

Calibrato il setup sperimentale, e caratterizzato il suo funzionamento, lo abbiamo usato per studiare altri fenomeni negli spettri delle sorgenti di ^{22}Na , ^{60}Co e ^{137}Cs , e anche per identificare altri nuclidi in delle sorgenti naturali (una roccia, e il fondo ambientale). Per le sorgenti note abbiamo misurato l'energia delle spalle Compton, delle soglie di backscatter e dei raggi X caratteristici riemessi dalla schermatura di piombo: in tutti i casi dove è stato possibile misurare queste caratteristiche dello spettro (in dettaglio in tab. 5.1) abbiamo trovato compatibilità tra le misure e i valori attesi calcolati teoricamente. Per le sorgenti naturali:

- nella roccia abbiamo identificato delle righe di emissione compatibili con ^{214}Bi , ^{214}Pb e ^{226}Ra , tutti isotopi presenti nella catena di decadimento dell'uranio-238 (in tab. 6.1),
- nel fondo ambientale abbiamo identificato delle righe di emissione compatibili con ^{214}Bi e ^{40}K (in tab. 6.2),

e le nostre ipotesi sono verosimili in quanto tutti questi elementi o hanno tempi di decadimento molto lunghi (nell'ordine di 10^9y), o appartengono a catene di decadimento di elementi con emivita lunghi.

Per studiare più precisamente gli spettri di emissione di tutte queste sorgenti sarebbe necessario un rivelatore con una risoluzione più piccola: in questo modo lo smearing gaussiano causato

dagli errori sulle misure da parte del rivelatore renderebbe più netti sia i picchi di emissione sia le soglie di Compton/backscatter, facilitando la loro identificazione.

Poi, abbiamo studiato le attività delle sorgenti di ^{137}Cs FS65 ed FS66 misurandole sia con un metodo relativo:

$$A_{\text{FS66,rel}} = (36.8 \pm 1.9)\text{kBq} \quad (10.1)$$

sia che con uno assoluto (usando l'equazione (7.8)):

$$A_{\text{FS65,abs}} = (196 \pm 17)\text{kBq} \quad A_{\text{FS66,abs}} = (38 \pm 3)\text{kBq} \quad (10.2)$$

trovando compatibilità (al 5%) con i valori attesi teorici.

Successivamente abbiamo ricavato il coefficiente di assorbimento di massa del piombo (per l'energia di emissione del picco fotoelettrico del ^{137}Cs):

$$\mu/\rho = (0.1040 \pm 0.0010)\text{cm}^2/\text{g} \quad (10.3)$$

che è risultato essere statisticamente compatibile con il valore teorico.

Infine, abbiamo studiato il picco somma del ^{60}Co , determinato dalla misura in contemporanea dei due eventi di decadimento associati ai picchi di emissione principali del cobalto-60, in modo da poter determinare se i decadimenti γ siano correlati oppure se avvengano in maniera indipendente. Abbiamo calcolato i conteggi attesi nel picco somma sotto entrambe le ipotesi di decadimento: le nostre misure non sono compatibili con nessuna delle due ipotesi. Questa incompatibilità è dovuta alle approssimazioni grossolane che abbiamo applicato nel ricavare le stime teoriche dei conteggi. Comunque, abbiamo osservato come l'ordine di grandezza delle misure si avvicini maggiormente a quello delle stime con l'ipotesi di decadimento in cascata: questo è il modello teorico più verosimile.

Per affinare le stime avremmo potuto aggiungere i conteggi nel picco somma ai conteggi dei due fotopicchi (un evento nel picco somma corrisponde a un evento per ciascun fotopicco). Questa correzione, però, non dà ancora risultati compatibili:¹¹ effettivamente stiamo trascurando il contributo di tutti i fenomeni “intermedi” in cui vengono misurati contemporaneamente dei raggi γ che fanno anche effetto Compton. Valutare il numero di conteggi che dipendono da questi fenomeni è estremamente complicato: per poterli caratterizzare con precisione sarebbero state necessarie delle prese dati più lunghe, in modo da popolare maggiormente di conteggi la regione tra il secondo fotopicco e il picco somma.

¹¹Avremmo avuto $\Sigma_{\text{dep}} = 1410 \pm 70$ e $\Sigma_{\text{ind}} = 50 \pm 50$ per la prima misura, e $\Sigma_{\text{dep}} = 2250 \pm 110$ e $\Sigma_{\text{ind}} = 70 \pm 70$ per la seconda.